LAPORAN CAPSTONE ACTION LEARNING
PJJ JAVA FUNDAMENTAL 2026

APLIKASI PENCATATAN PENYALURAN DANA DESA

Topik A – Berbasis Java Swing dan MySQL

Disusun oleh:

KELOMPOK 1

1. Dini Hariaji — NIP 197910262001121002
2. Yuni Anggraini — NIP 198706062007012002
3. M. Iqbal — NIP 198911292008121001
4. Agung Pratama — NIP 199301102013101001
5. Yoga Adi Pradana — NIP 199511132015021001

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2026

DAFTAR ISI

1. Identitas Kelompok dan Peran Anggota....3
2. Identifikasi Masalah....3
2.1 Latar Belakang....3
2.2 Pengguna dan Tujuan Aplikasi....3
2.3 Aturan Bisnis....4
3. Rancangan Aplikasi....4
3.1 Arsitektur dan Struktur Paket....4
3.2 Diagram Class....5
3.3 Rancangan Tabel dan Relasi....6
3.4 Alternatif Desain yang Dipertimbangkan....6
3.5 Pemenuhan Ketentuan Teknis....6
4. Cara Menjalankan Aplikasi....7
5. Tangkapan Layar Fitur....7
6. Catatan Debugging....9
7. Kendala dan Rencana Pengembangan....10
8. Penutup....10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram class lapisan model....5
Gambar 2. Diagram class akses data dan aturan bisnis....5
Gambar 3. Rancangan tabel dan relasi (ERD)....6
Gambar 4. Halaman Dashboard....8
Gambar 5. Kelola data desa: validasi input dan tambah data....8
Gambar 6. Mode ubah desa dan penolakan penyaluran melebihi sisa pagu....8
Gambar 7. Pencatatan penyaluran berhasil....9
Gambar 8. Rekap penyaluran dan ekspor CSV....9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identitas dan peran anggota Kelompok 1....3
Tabel 2. Aturan bisnis dan implementasinya....4
Tabel 3. Struktur paket aplikasi....4
Tabel 4. Perbandingan alternatif desain....6
Tabel 5. Pemenuhan fitur wajib dan fitur pengembangan....6
Tabel 6. Catatan debugging....9

1. IDENTITAS KELOMPOK DAN PERAN ANGGOTA

Kelompok 1 Capstone Action Learning PJJ Java Fundamental 2026 beranggotakan lima pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pembagian peran disusun mengikuti lapisan aplikasi sehingga setiap anggota bertanggung jawab atas satu bagian kode dan mencatat pekerjaannya pada repositori Git kelompok.

Tabel 1. Identitas dan peran anggota Kelompok 1

No	Nama / NIP	Jabatan / Unit Kerja	Peran dalam Kelompok
1	**Dini Hariaji** 197910262001121002	Pranata Komputer Ahli Muda *Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi*	Ketua kelompok: koordinasi, analisis masalah dan aturan bisnis, rancangan class dan basis data, review kode.
2	**Yuni Anggraini** 198706062007012002	Pranata Komputer Mahir *Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi*	Lapisan model (entitas, enum Tahap, kelas rekap) serta skrip SQL dan data dummy.
3	**M. Iqbal** 198911292008121001	Pranata Komputer Ahli Pertama *Direktorat Data dan Informasi Perpajakan*	Koneksi basis data (db.properties, ConnectionFactory), DAO generik, dan transaksi.
4	**Agung Pratama** 199301102013101001	Pelaksana *Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi*	Lapisan service dan aturan bisnis, custom exception, unit test JUnit, catatan debugging.
5	**Yoga Adi Pradana** 199511132015021001	Pelaksana *Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi*	Antarmuka Swing (dashboard, grafik, form, tabel), SwingWorker, ekspor CSV, laporan dan video demo.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

2.1 Latar Belakang

Dana Desa disalurkan kepada setiap desa secara bertahap, yaitu Tahap I, Tahap II, dan Tahap III, dengan total yang tidak boleh melebihi pagu masing-masing desa. Apabila penyaluran dicatat secara manual menggunakan lembar kerja, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi:

a. total penyaluran melebihi pagu desa tanpa terdeteksi;
b. tahap dicatat tidak berurutan (misalnya Tahap II dicatat sebelum Tahap I) atau tercatat ganda;
c. rekapitulasi per desa dan per kabupaten harus disusun ulang secara manual setiap kali terjadi perubahan data.

Seluruh data yang digunakan dalam aplikasi dan laporan ini merupakan **data rekaan (dummy)**. Kode wilayah memakai awalan 99 yang tidak digunakan sebagai kode provinsi, serta nama kabupaten dan desa bersifat fiktif.

2.2 Pengguna dan Tujuan Aplikasi

Pengguna aplikasi adalah **petugas pengelola penyaluran Dana Desa** yang bertugas mengelola data desa beserta pagunya, mencatat setiap penyaluran per tahap, dan menyusun rekap untuk pimpinan. Aplikasi ini bertujuan untuk:

1. menyediakan pengelolaan data desa (tambah, lihat, ubah, hapus) yang terhubung dengan data kabupaten;
2. mencatat penyaluran per tahap sekaligus menolak secara otomatis penyaluran yang melanggar aturan bisnis;

3. menyajikan rekap total dan persentase penyaluran per desa dan per kabupaten, termasuk ekspor ke berkas CSV.

2.3 Aturan Bisnis

Aturan bisnis dirumuskan dari kebutuhan di atas dan diterapkan langsung pada kode program sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Aturan bisnis dan implementasinya

No	Aturan Bisnis	Implementasi (kelas)
1	Nilai penyaluran tidak boleh melebihi sisa pagu desa.	AturanSisaPagu → MelebihiSisaPaguException
2	Satu desa hanya boleh menerima satu penyaluran untuk setiap tahap.	AturanTahapBelumAda dan UNIQUE(desa_id, tahap)
3	Tahap harus berurutan: Tahap II setelah Tahap I, Tahap III setelah Tahap II.	AturanUrutanTahap
4	Tanggal tidak boleh melewati hari ini dan tidak boleh mendahului tanggal tahap sebelumnya.	AturanTanggal
5	Pagu desa tidak boleh diubah menjadi lebih kecil daripada total yang sudah tersalur.	DesaService.ubah()
6	Desa yang sudah memiliki penyaluran tidak boleh dihapus.	DesaService.hapus() dan FK ON DELETE RESTRICT
7	Kode desa terdiri atas 10 digit, unik, dan empat digit awalnya sama dengan kode kabupaten.	ValidatorDesa, DesaService
8	Hanya tahap terakhir yang boleh dihapus agar urutan tahap tetap utuh.	PenyaluranService.hapus()

3. RANCANGAN APLIKASI

3.1 Arsitektur dan Struktur Paket

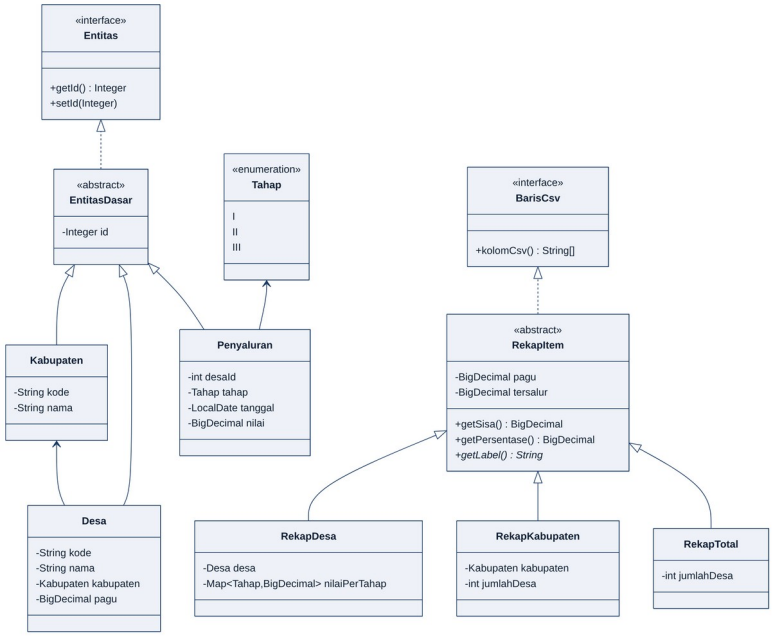
Aplikasi disusun berlapis: antarmuka (UI) memanggil lapisan *service* yang berisi aturan bisnis dan transaksi, kemudian lapisan *service* mengakses basis data melalui DAO. Kelas model dipakai bersama oleh seluruh lapisan. Struktur paket ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Struktur paket aplikasi (id.pjj.danadesa)

Paket	Isi dan Tanggung Jawab
model	Entitas, EntitasDasar, Kabupaten, Desa, Penyaluran, enum Tahap, RekapItem dan turunannya
dao	Repository<T>, AbstractJdbcRepository<T>, KabupatenDao, DesaDao, PenyaluranDao, RowMapper<T>
service	DesaService, PenyaluranService (transaksi), RekapService, CsvExporter, ValidatorDesa
service.aturan	AturanPenyaluran beserta empat implementasinya, KonteksPenyaluran, ValidatorPenyaluran
ui	MainFrame (sidebar), DashboardPanel, DesaPanel, PenyaluranPanel, RekapPanel, dan komponen grafik
config / exception / util	Pembacaan db.properties dan koneksi; hierarki exception; format rupiah/tanggal dan parser input

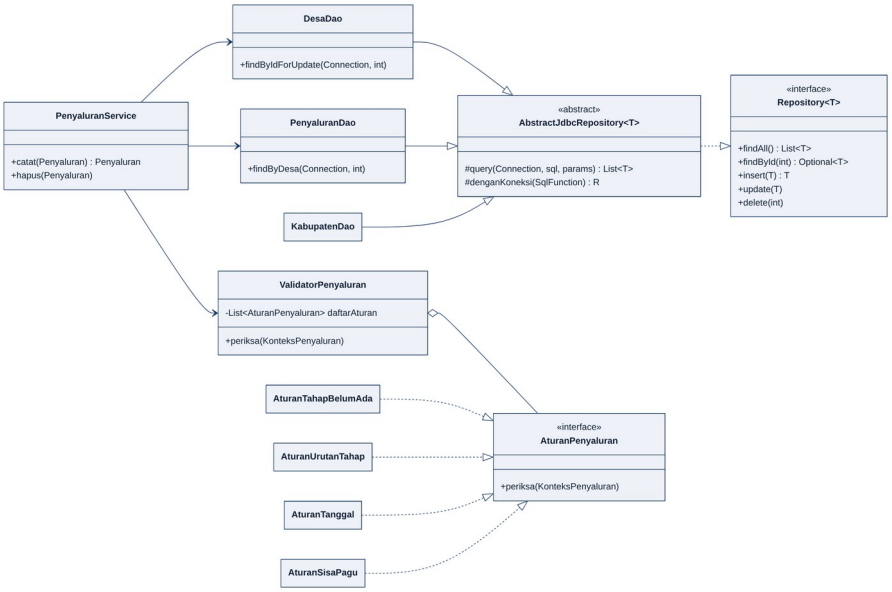
3.2 Diagram Class

Gambar 1 menunjukkan lapisan model. Kelas **Kabupaten**, **Desa**, dan **Penyaluran** menerapkan enkapsulasi (atribut *private* dengan *getter/setter*) dan mewarisi kelas abstrak **EntitasDasar** yang mengimplementasikan interface **Entitas**. Kelas rekap diturunkan dari **RekapItem** yang mengimplementasikan **BarisCsv**.



Gambar 1. Diagram class lapisan model

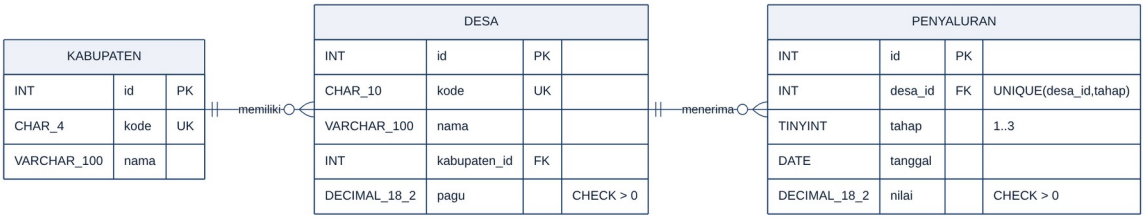
Gambar 2 menunjukkan lapisan akses data dan aturan bisnis. Polimorfisme dipakai secara nyata di dua tempat: **ValidatorPenyaluran** memanggil `periksa()` pada setiap elemen `List<AturanPenyaluran>` sehingga implementasi yang berjalan ditentukan oleh objeknya, dan **CsvExporter** memanggil `kolomCsv()` pada `List<RekapItem>` yang berisi RekapKabupaten sekaligus RekapTotal. Kesalahan aturan bisnis dilempar sebagai *custom exception* turunan AplikasiException, misalnya **MelebihiSisaPaguException**.



Gambar 2. Diagram class akses data dan aturan bisnis

3.3 Rancangan Tabel dan Relasi

Basis data terdiri atas tiga tabel yang berelasi melalui *foreign key* (Gambar 3). Relasi menggunakan `ON DELETE RESTRICT` sehingga data induk yang masih dipakai tidak dapat terhapus. Batasan `UNIQUE(desa_id, tahap)` dan `CHECK` menjadi pengaman terakhir di sisi basis data. Nilai uang disimpan sebagai `DECIMAL(18,2)` dan diolah sebagai `BigDecimal` di Java untuk menghindari galat pembulatan.



Gambar 3. Rancangan tabel dan relasi (ERD)

3.4 Alternatif Desain yang Dipertimbangkan

Beberapa alternatif desain dibandingkan sebelum desain akhir ditetapkan. Ringkasan perbandingan dan alasan pemilihan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan alternatif desain

Aspek	Alternatif	Desain Dipilih	Alasan Pemilihan
Penyimpanan tahap	Tiga kolom (tahap1, tahap2, tahap3) pada tabel desa	Tabel penyaluran terpisah, satu baris per tahap	Ternormalisasi, setiap tahap memiliki tanggal sendiri, dan relasi FK nyata.
Validasi aturan	Satu metode if-else panjang	Interface AturanPenyaluran, satu kelas per aturan	Setiap aturan dapat diuji terpisah; aturan baru cukup menambah kelas.
Perhitungan rekap	GROUP BY dan SUM di SQL	Collections dan Stream API di Java	Memenuhi ketentuan collections, mudah diuji tanpa basis data.
Cek sisa pagu	Cek lalu INSERT tanpa transaksi	Transaksi dengan SELECT … FOR UPDATE	Mencegah dua penyaluran bersamaan lolos cek; rollback bila gagal.
Akses data	Kode JDBC ditulis ulang di tiap DAO	Repository<T> dan AbstractJdbcRepository<T>	Menghilangkan duplikasi; subclass cukup mengisi SQL dan mapper.
Tipe kolom tahap	ENUM('I','II','III')	TINYINT 1–3 dengan CHECK	Portabel ke PostgreSQL dan urutan mudah dibandingkan.

3.5 Pemenuhan Ketentuan Teknis

Tabel 5 memetakan setiap ketentuan pada soal capstone ke bagian aplikasi yang memenuhinya.

Tabel 5. Pemenuhan fitur wajib dan fitur pengembangan

Ketentuan	Implementasi pada Aplikasi
Fitur wajib	
Struktur OOP	3 class domain terenkapsulasi; inheritance EntitasDasar → Entitas; polimorfisme pada ValidatorPenyaluran dan CsvExporter
Pemisahan lapisan	Paket model, dao, service, ui (ditambah config, exception, util)
Database	Tiga tabel berelasi FK; CRUD penuh entitas Desa; tambah dan hapus entitas Penyaluran

Ketentuan	Implementasi pada Aplikasi
Akses data aman	Seluruh query memakai PreparedStatement dengan parameter "?" (AbstractJdbcRepository)
Kredensial di konfigurasi	DatabaseConfig membaca db.properties; repositori hanya memuat db.properties.example; koneksi ditutup dengan try-with-resources
Collections	RekapService memakai List, Map, EnumMap, dan TreeMap
Validasi dan exception	InputParser dan ValidatorDesa; custom exception MelebihiSisaPaguException, AturanBisnisException, ValidasiException
Antarmuka	GUI Swing dengan menu samping dan empat halaman
Fitur pengembangan (nilai tambah)	
GUI Swing	Tema navy-silver (FlatLaf); Dashboard dengan tiga grafik Java2D buatan sendiri
Ekspor CSV	Rekap per desa dan per kabupaten (pemisah titik koma, UTF-8)
Stream API dan lambda	groupingBy, reducing, toMap pada RekapService; definisi kolom tabel dengan lambda
Thread terpisah	SwingWorker untuk memuat dashboard/rekap dan ekspor CSV
Class generik	Repository<T>, AbstractJdbcRepository<T>, ListTableModel<T>, RowMapper<T>
Transaksi	commit/rollback dan penguncian baris desa saat mencatat atau menghapus penyaluran
Unit test JUnit	35 pengujian: aturan penyaluran, validasi desa, parser input, rekap, dan ekspor CSV
Riwayat commit Git	Setiap anggota melakukan commit sesuai pembagian peran pada Tabel 1

4. CARA MENJALANKAN APLIKASI

Prasyarat: JDK 25 LTS (Eclipse Temurin), Apache NetBeans 31, dan server MySQL 8 (misalnya melalui XAMPP). Langkah-langkah menjalankan aplikasi adalah sebagai berikut.

1. Unduh kode dari repositori Git kelompok: https://github.com/hierophantid/kelompok1-pjj-java-2026.
2. Jalankan skrip `sql/dana_desa.sql` melalui phpMyAdmin (menu Import) atau terminal untuk membuat basis data `dana_desa`, tiga tabel, dan data dummy.
3. Salin `db.properties.example` menjadi `db.properties` pada folder proyek (sejajar dengan `pom.xml`), lalu isi sesuai pengaturan MySQL:

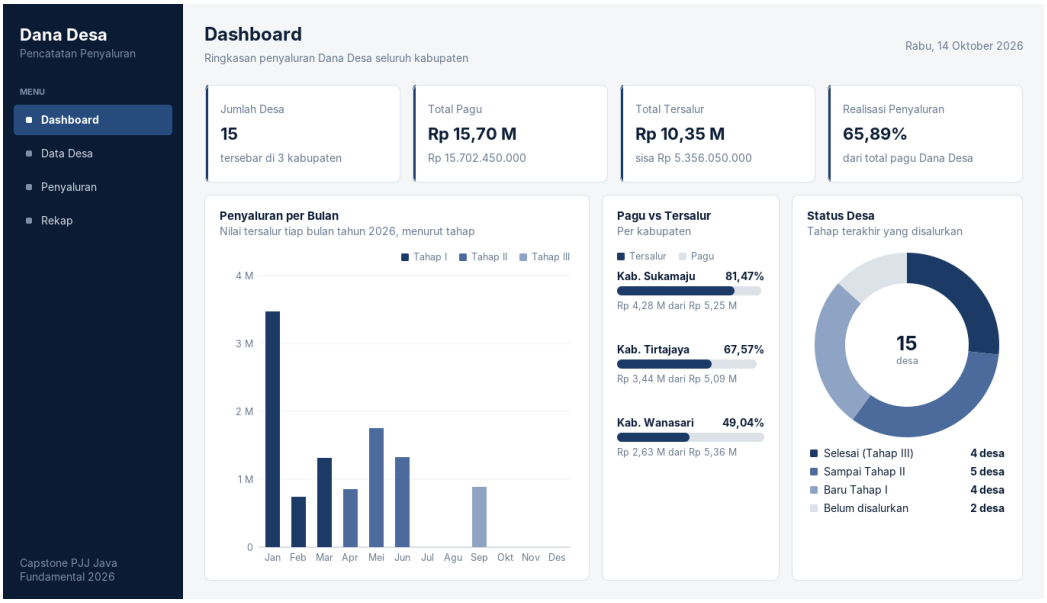
```
db.url=jdbc:mysql://localhost:3306/dana_desa
db.user=root
db.password=
```

4. Buka proyek di NetBeans melalui File → Open Project. Bila diminta, atur Main Class pada Properties → Run menjadi `id.pjj.danadesa.App`.
5. Jalankan aplikasi dengan Run Project (F6). Unit test dijalankan melalui klik kanan proyek → Test.

Berkas `db.properties` berisi kredensial asli sehingga dicantumkan pada `.gitignore` dan tidak ikut dikumpulkan. Video demo aplikasi dapat diakses pada https://s.kemenkeu.go.id/videokelompok1javafundamental.

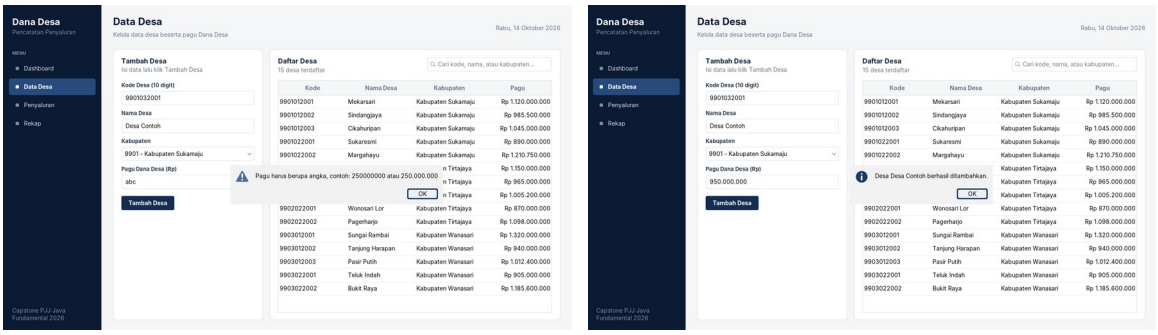
5. TANGKAPAN LAYAR FITUR

Aplikasi terdiri atas empat halaman yang diakses melalui menu samping: Dashboard, Data Desa, Penyaluran, dan Rekap. Halaman Dashboard (Gambar 4) menampilkan ringkasan angka utama serta tiga grafik, yaitu penyaluran per bulan menurut tahap, perbandingan pagu dan dana tersalur per kabupaten, serta status tahap penyaluran setiap desa.

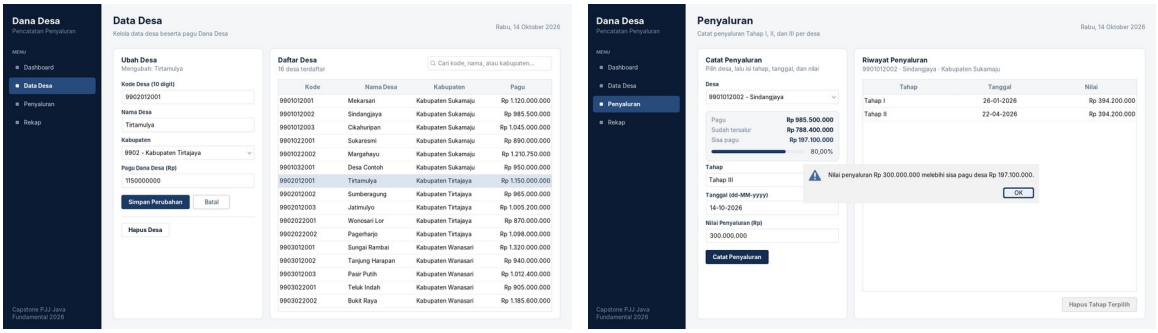


Gambar 4. Halaman Dashboard

Halaman Data Desa menyediakan fitur tambah, lihat, ubah, dan hapus. Input yang tidak valid ditolak dengan pesan yang jelas tanpa menghentikan aplikasi (Gambar 5a). Ketika sebuah baris dipilih, formulir berubah menjadi mode ubah dengan tombol Hapus Desa yang dipisahkan dari aksi utama (Gambar 6a).

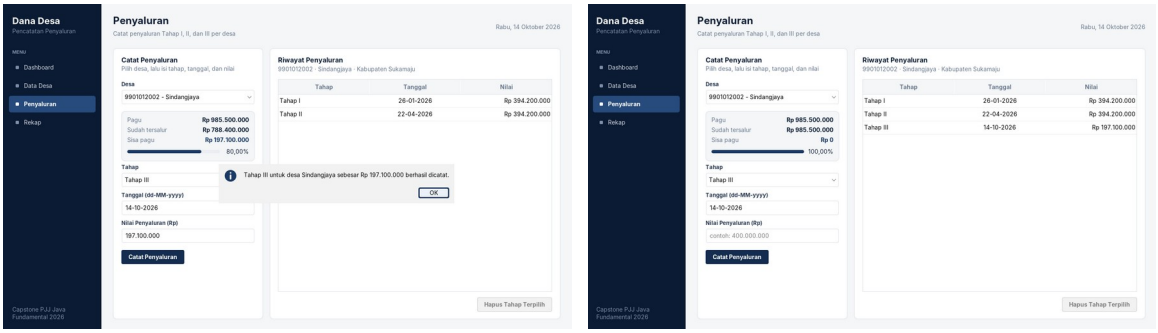


Gambar 5. Kelola data desa: (a) validasi pagu bukan angka, (b) desa berhasil ditambahkan



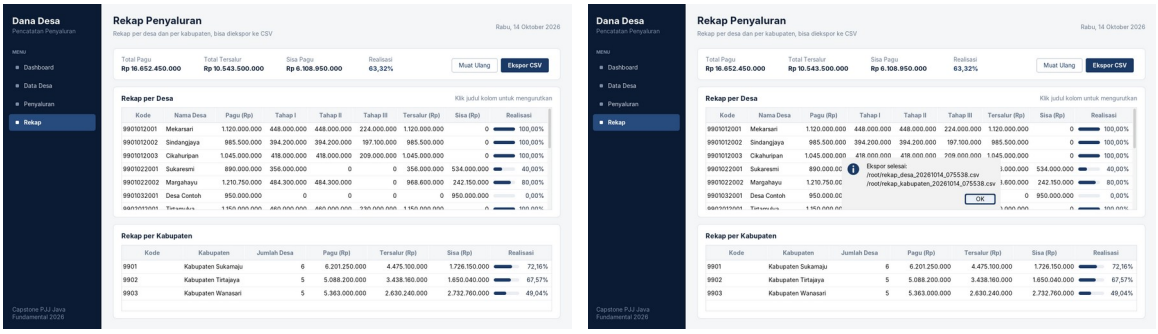
Gambar 6. (a) Mode ubah desa, (b) penyaluran ditolak karena melebihi sisa pagu

Pada halaman Penyaluran, ringkasan pagu, dana tersalur, dan sisa pagu desa terpilih ditampilkan sebelum pencatatan. Penyaluran sebesar Rp300.000.000 ditolak karena sisa pagu hanya Rp197.100.000 (Gambar 6b), sedangkan penyaluran sesuai sisa pagu berhasil dicatat dan riwayatnya langsung diperbarui (Gambar 7).



Gambar 7. Pencatatan penyaluran: (a) pesan berhasil, (b) riwayat setelah Tahap III tercatat

Halaman Rekap menampilkan rekap per desa dan per kabupaten beserta total keseluruhan. Kolom dapat diurutkan dengan mengeklik judulnya, dan rekap dapat diekspor ke dua berkas CSV (Gambar 8).



Gambar 8. Rekap penyaluran: (a) rekap per desa dan per kabupaten, (b) ekspor CSV berhasil

6. CATATAN DEBUGGING

Selama pengembangan ditemukan sejumlah bug melalui peninjauan kode, pengujian integrasi dengan basis data, dan pengamatan langsung pada tampilan. Empat bug utama beserta analisis penyebab dan perbaikannya dirangkum pada Tabel 6.

Tabel 6. Catatan debugging

No	Gejala	Penyebab	Perbaikan
1	Kolom persentase pada tabel rekap terurut sebagai teks: 100,00% muncul sebelum 40,00%.	Kolom diberi tipe penanda Tabel.Persen yang bukan Comparable, sehingga TableRowSorter membandingkan hasil toString().	Membuat sorter khusus yang memakai Comparator.naturalOrder() untuk kolom numerik dan menonaktifkan useToString().
2	Aplikasi tetap terhubung ke basis data walaupun -Ddanadesa.config menunjuk berkas yang tidak ada.	Saat berkas tidak ditemukan, DatabaseConfig diam-diam beralih ke db.properties lain di classpath.	Bila path diisi eksplisit tetapi berkas tidak ada, langsung melempar KonfigurasiException.
3	Nilai rupiah di tabel Rekap per Desa terpotong, misalnya "Rp 1.045.000.0...".	Sepuluh kolom dipaksa muat di lebar jendela; awalan "Rp" di setiap sel memakan ruang.	Mengatur lebar relatif kolom, memakai tipe Angka tanpa "Rp" (satuan di judul kolom), dan memindahkan kolom kabupaten ke rekap per kabupaten.

No	Gejala	Penyebab	Perbaikan
4	Tombol "Tambah Desa" terlalu tinggi (±80 piksel); setelah diperbaiki justru terlalu pendek (±20 piksel).	Tombol berada di BorderLayout.CENTER sehingga meregang; properti minimumHeight hanya memengaruhi ukuran minimum, bukan ukuran preferred.	Membungkus tombol dengan FlowLayout dan meng-override getPreferredSize() agar tinggi tombol selalu 34 piksel.

Seluruh kesalahan input dan pelanggaran aturan bisnis ditangkap dan ditampilkan sebagai dialog pesan, sehingga aplikasi tidak pernah berhenti mendadak. Aturan bisnis juga diuji dengan **35 unit test JUnit** yang seluruhnya lulus, ditambah pengujian integrasi yang memastikan *rollback* berjalan ketika penyaluran ditolak dan hanya satu dari dua penyaluran bersamaan yang tersimpan.

7. KENDALA DAN RENCANA PENGEMBANGAN

Kendala yang dihadapi selama pengerjaan adalah sebagai berikut.

- **Waktu pengerjaan singkat.** Seluruh fitur, laporan, dan video harus selesai dalam tiga hari kerja, sehingga pembagian peran per lapisan sejak awal menjadi penting.
- **Perbedaan lingkungan kerja anggota.** Perbedaan sistem operasi dan instalasi MySQL (misalnya XAMPP tanpa password root) menimbulkan galat konfigurasi db.properties dan pengaturan Main Class di NetBeans.
- **Penyesuaian tampilan.** Angka bernilai miliaran dan banyaknya kolom rekap memerlukan beberapa kali penyesuaian tata letak tabel.

Rencana pengembangan selanjutnya meliputi:

- fitur login dan hak akses (operator dan verifikator) beserta jejak audit setiap perubahan data;
- pengelolaan multi tahun anggaran sehingga pagu dan penyaluran dapat dipisahkan per tahun;
- impor data desa dari berkas CSV/Excel serta ekspor rekap ke PDF;
- connection pool (misalnya HikariCP), migrasi skema basis data, dan pengujian integrasi otomatis.

8. PENUTUP

Aplikasi Pencatatan Penyaluran Dana Desa telah memenuhi seluruh fitur wajib capstone, yaitu struktur OOP, pemisahan lapisan, basis data berelasi dengan CRUD, PreparedStatement, kredensial pada berkas konfigurasi, collections, serta validasi dan exception handling. Aplikasi juga dilengkapi fitur pengembangan berupa GUI Swing dengan dashboard grafik, ekspor CSV, Stream API, SwingWorker, class generik, transaksi basis data, dan unit test JUnit. Melalui capstone ini, kelompok menerapkan secara utuh materi MP 1 sampai MP 3 PJJ Java Fundamental 2026, mulai dari perumusan masalah hingga debugging.